

Controle de Posição de um Aeropêndulo Utilizando Lógica Fuzzy

Lucca Nascimento Dalleprane* Rayner Anderson Bortolini Junior**
Stefany Barbosa Silva*** Mábylli D. C. Nascimento****

* Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Linhares, ES, (e-mail: luccanascdall@gmail.com).

** Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Linhares, ES, (e-mail: rayner.junior12@gmail.com).

*** Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Linhares, ES, (e-mail: estefannysilva1422@gmail.com).

**** Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Linhares, ES, (e-mail: mabyllcaxias@gmail.com).

Abstract: This work presents the development of an angular position control system for an aeropendulum based on fuzzy logic. The aeropendulum consists of an articulated rod actuated by a motor-propeller assembly and exhibits highly nonlinear and unstable dynamics resulting from the combined effects of gravity and aerodynamics. A hybrid control strategy was developed, combining a Mamdani-type Fuzzy controller for disturbance rejection with an equilibrium current term that maintains the system near the desired operating condition. The proposed controller generates corrective actions based on angular position errors and their rate of variation, improving disturbance rejection and enhancing the stability of the aeropendulum throughout its operating range.

Resumo: Este trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema de controle de posição angular para um aeropêndulo utilizando lógica fuzzy. O equipamento consiste em uma haste articulada acionada por um conjunto motor-hélice, apresentando uma dinâmica altamente instável e não linear devido aos efeitos acoplados da gravidade e da aerodinâmica. Foi projetado um controlador híbrido composto por uma malha Fuzzy do tipo Mamdani para a rejeição de distúrbios, associada a uma corrente de equilíbrio responsável por manter o sistema próximo ao ponto de operação desejado. A estratégia proposta permite compensar perturbações e corrigir desvios de posição angular, contribuindo para a estabilidade do aeropêndulo.

Keywords: Aeropendulum; Intelligent Control; Fuzzy Logic; Position Control; Prototype Development.

Aeropêndulo; Controle Inteligente; Lógica Fuzzy; Controle de Posição; Desenvolvimento de Protótipo.

1. INTRODUÇÃO

Os sistemas de pêndulo, em suas mais diversas configurações e formas de construção, são estruturas amplamente utilizadas para o estudo de teorias de controle devido à sua dinâmica inerentemente instável e não linear Ogata (2010). O estudo dessas plataformas possui aplicações práticas relevantes em áreas que vão desde a robótica até o setor aeroespacial e militar Yamanaka et al. (2020).

Uma variação bastante difundida no meio educacional é o aeropêndulo. Esse sistema consiste em um conjunto pêndulo-motor-hélice acoplado a um eixo rotacional, onde a haste se move no plano devido à força de empuxo gerada pela hélice.

A estabilização do aeropêndulo representa um desafio técnico complexo em virtude de suas fortes não linearidades,

causadas principalmente pela variação do torque gravitacional em relação ao ângulo da haste e por fenômenos aerodinâmicos do fluxo de ar Barros and Lima (2020). Abordagens de controle clássicas e lineares de ganhos fixos conseguem manter o desempenho desejado apenas nas vizinhanças do ponto para o qual foram sintonizadas, perdendo eficiência ao longo de toda a faixa de operação do protótipo Cavazzana et al. (2011).

Nesse cenário, técnicas de controle inteligente surgem como alternativas. A lógica fuzzy possibilita o tratamento de sistemas complexos e não lineares por meio da incorporação de conhecimento heurístico e de regras linguísticas de operação Simões and Shaw (1999), dispensando a dependência de uma modelagem matemática exata do fluxo aerodinâmico.

Para potencializar essa estratégia, foi adotada a utilização de uma corrente de equilíbrio, responsável por fornecer o esforço básico necessário para manter o aeropêndulo pró-

* Reconhecimento do suporte financeiro deve vir nesta nota de rodapé.

ximo ao ponto de operação desejado. Sobre essa condição de equilíbrio, o controlador Fuzzy do tipo Mamdani atua na malha de realimentação, corrigindo desvios de posição angular e variações dinâmicas do sistema. Dessa forma, o controlador é responsável pela rejeição de distúrbios e pela manutenção da estabilidade do aeropêndulo ao redor do ponto de operação.

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é desenvolver e implementar um sistema de controle de posição angular para um aeropêndulo, utilizando uma estratégia híbrida composta por lógica fuzzy Mamdani associada a uma corrente de equilíbrio, visando a estabilização e o rastreamento de trajetórias da haste.

2. MODELAGEM MATEMÁTICA DO SISTEMA

De acordo com as Leis de Newton e Momento Angular, a equação do movimento para o aeropêndulo é a seguinte Job and Jose (2015) como mostra a Figura 1 :

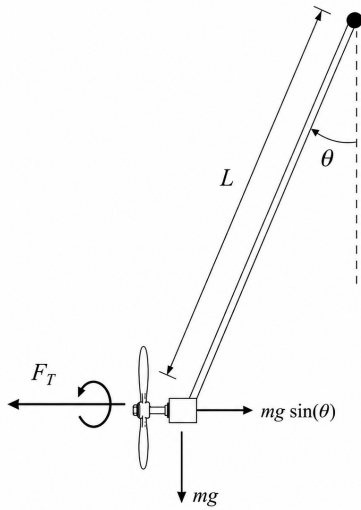


Figura 1. Diagrama de forças do aeropêndulo.

$$J \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} + c \cdot \frac{d\theta}{dt} + m \cdot g \cdot L \cdot \sin(\theta) = F \quad (1)$$

Onde:

Tabela 1. Parâmetros do sistema do aeropêndulo.

	Descrição
m	Massa do aeropêndulo (kg)
L	Comprimento da haste (m)
θ	Posição angular (rad)
c	Coefficiente de amortecimento viscoso ($N \cdot m \cdot s/rad$)
J	Momento de inércia ($kg \cdot m^2$)
g	Aceleração da gravidade (m/s^2)
F	Força gerada pelo conjunto motor-hélice (N)

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Arquitetura Mecânica do Protótipo

O protótipo experimental do aeropêndulo é composto por uma estrutura mecânica híbrida que combina perfis

metálicos e componentes em impressão 3D. A base de madeira suporta duas hastes roscadas verticais de aço inox unidas por uma barra transversal de alumínio e rolamentos, onde se fixa o pivô central impresso em 3D. Alojada neste eixo de rotação livre está a haste principal, que possui o conjunto motor-hélice fixado diretamente na sua extremidade inferior na Figura 2.

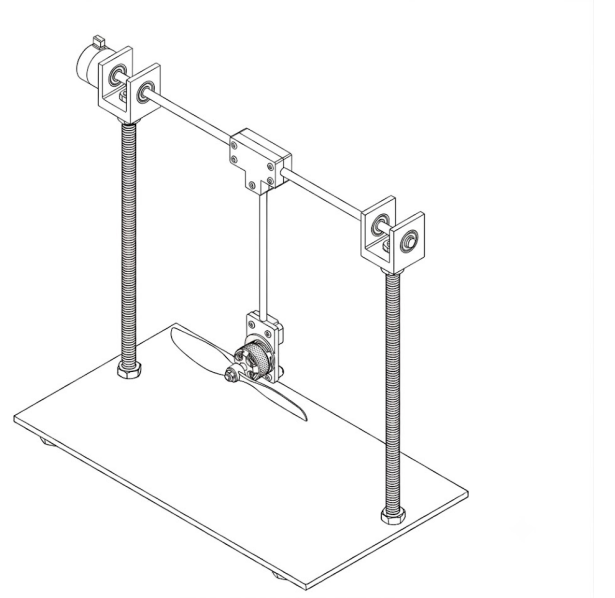


Figura 2. Protótipo do Aeropêndulo.

A rotação do motor gera a força de empuxo necessária para provocar deflexões na haste, alterando o seu ângulo de posicionamento. Quando for estabelecida uma referência de ângulo, o controlador deverá controlar automaticamente a rotação do motor-hélice a fim de posicionar a haste na referência indicada. O motor utilizado é do tipo Corrente Contínua sem escovas ou BLDC (Brushless Direct Current), sendo o seu controle de rotação realizado pela variação da tensão nos terminais de alimentação, o que ajusta o empuxo de forma automática para estabilizar o aeropêndulo.

3.2 Arquitetura Eletrônica e Hardware do Sistema

A arquitetura eletrônica do protótipo foi desenvolvida para garantir o processamento rápido dos algoritmos de controle e a precisão na leitura e atuação dos componentes. O núcleo de processamento do sistema é o microcontrolador ESP32, escolhido por sua alta capacidade de processar tarefas. Para a medição do posicionamento da haste, utiliza-se um *encoder* acoplado diretamente ao pivô central. Este sensor realiza a leitura contínua do ângulo real do aeropêndulo e envia os sinais digitais de quadratura para serem decodificados pelas portas de entrada do ESP32, fechando a malha de realimentação do sistema.

A etapa de atuação e potência é gerenciada por um VESC (Vedder Electronic Speed Controller), que atua como interface entre o microcontrolador e o motor. O circuito é alimentado por uma fonte de energia externa (bateria LiPo de 11.1V), conectada diretamente aos terminais de entrada de potência da VESC, garantindo a corrente necessária para o acionamento do sistema.

O ESP32 calcula a ação de controle necessária e envia o sinal de comando para a VESC; este, por sua vez, decodifica o sinal e regula de forma precisa a tensão e a comutação de corrente fornecidas aos terminais do motor brushless (BLDC). Esse arranjo permite que a rotação da hélice seja ajustada instantaneamente, modificando a força de empuxo para posicionar e estabilizar o aeropêndulo no ângulo estabelecido.

4. CONTROLADOR FUZZY

Para a estabilização do aeropêndulo, optou-se pela implementação de um controlador baseado no modelo de inferência de Mamdani. Esta abordagem foi escolhida devido à sua capacidade de mapear o comportamento dinâmico e não linear do sistema por meio de regras linguísticas intuitivas, simulando a tomada de decisão humana. A estrutura geral deste sistema de controle é apresentada na Figura 3.

4.1 Fuzzificação e Definição das Variáveis Linguísticas

Nesta etapa, o erro de posicionamento angular (e) e a sua respectiva variação temporal ou velocidade do erro (ve) passam pelo processo de fuzzificação, sendo convertidos em variáveis linguísticas. Para o sistema do aeropêndulo, ambas as entradas foram mapeadas nos conjuntos difusos Negativo (N), Zero (Z) e Positivo (P). A fim de garantir a cobertura integral do universo de discurso, utilizaram-se funções de pertinência trapezoidais abertas para os estados extremos e uma função triangular para o estado central.

A função de pertinência triangular empregada para representar o conjunto linguístico Zero (Z) é definida por:

$$\mu_Z(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \text{ ou } x \geq c \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b \leq x < c \\ 1, & x = b \end{cases} \quad (2)$$

onde a e c definem os limites da base da função triangular e b corresponde ao ponto de máxima pertinência.

Para os conjuntos extremos Negativo (N) e Positivo (P), foram utilizadas funções trapezoidais abertas, descritas respectivamente por:

$$\mu_N(x) = \begin{cases} 1, & x \leq a \\ \frac{b-x}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & x \geq b \end{cases} \quad (3)$$

$$\mu_P(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases} \quad (4)$$

onde a e b determinam a região de transição entre pertinência total e pertinência nula.

O universo de discurso das variáveis de entrada foi definido a partir da faixa operacional observada experimentalmente

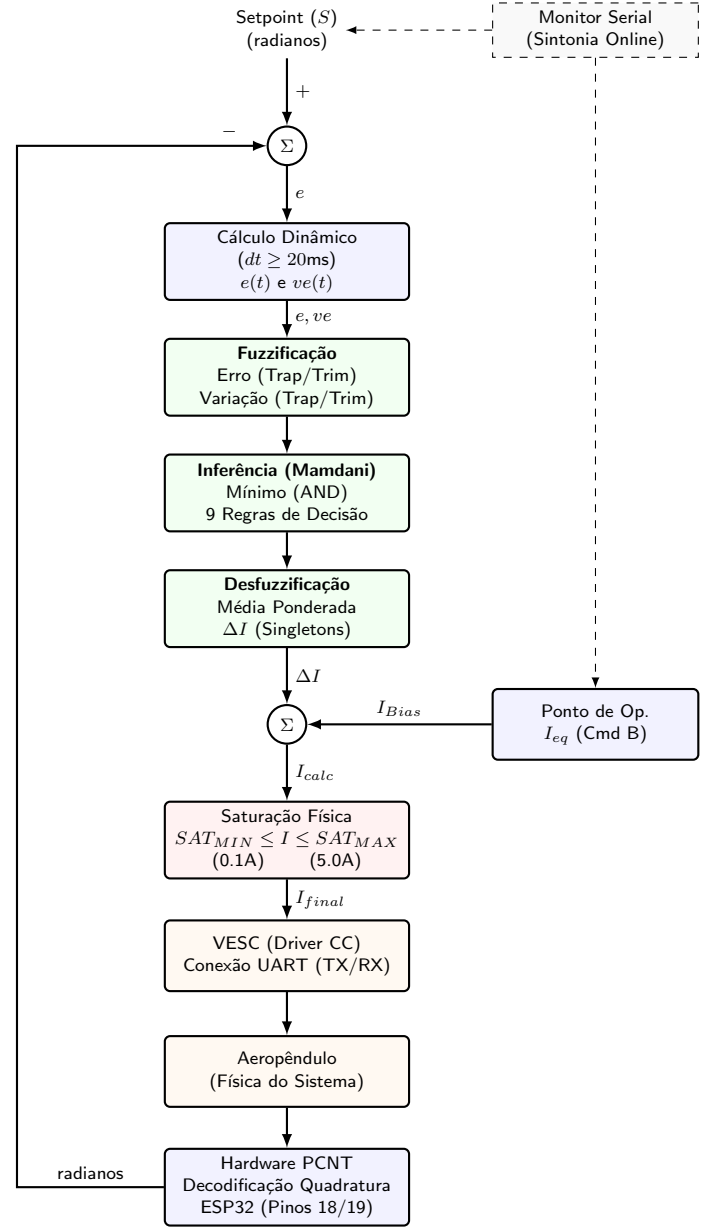


Figura 3. Diagrama de blocos da malha fechada do controlador Fuzzy do Aeropêndulo.

no aeropêndulo. Para o erro angular (e), adotou-se o intervalo de $[-1.57, 1.57]$ rad, enquanto para a velocidade do erro (ve) foi considerada a faixa de $[-4.0, 4.0]$ rad/s. Os parâmetros utilizados na construção das funções de pertinência são apresentados nas Figuras 4 e 5.

As funções de pertinência foram definidas a partir de ensaios experimentais sucessivos. Por meio da observação do comportamento dinâmico da haste do aeropêndulo, ajustaram-se os limites e inclinações das funções de modo a obter uma resposta suficientemente sensível às variações de posição e velocidade, preservando a estabilidade do sistema frente às não linearidades presentes no protótipo.

4.2 Mecanismo de Inferência e Processo de Tomada de Decisão

O motor de inferência processa as variáveis linguísticas obtidas na fuzzificação por meio do modelo de Mamdani,

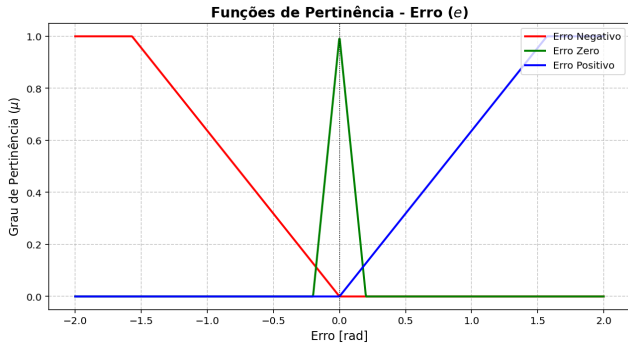


Figura 4. Funções de pertinência do erro angular (e).

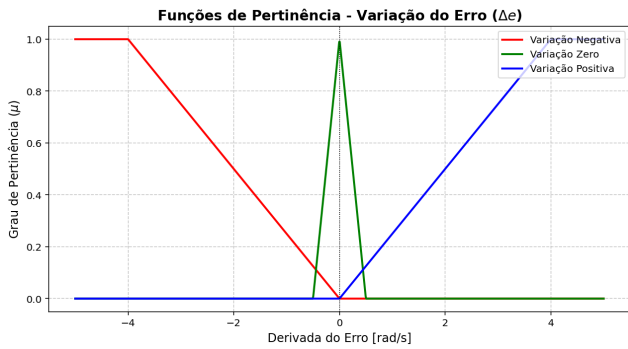


Figura 5. Funções de pertinência da derivada do erro (ve).

estruturando o conhecimento heurístico do sistema em regras qualitativas. O processo de tomada de decisão fundamenta-se em uma base de 9 regras difusas, dispostas na matriz de decisão apresentada na Tabela 2.

Tabela 2. Matriz de decisão para as regras do controlador Fuzzy.

Erro (e)	Velocidade do Erro (ve)		
	Negativo (N)	Zero (Z)	Positivo (P)
Negativo (N)	GN	MN	Z
Zero (Z)	MN	Z	MP
Positivo (P)	Z	MP	GP

Para a conjunção das premissas, utiliza-se o operador lógico de mínimo AND ($\wedge$) para a operação binária de interseção. Este operador seleciona o menor grau de pertinência entre as entradas de erro (e) e sua respectiva velocidade (ve) para definir o nível de ativação de cada regra, garantindo que a atuação seja limitada pela condição mais restritiva.

Esse mecanismo permite que o controlador ignore ruídos de baixa magnitude e responda de forma proporcional a grandes desvios de posição ou velocidades excessivas da haste. A saída do motor de inferência consiste nos graus de ativação que alimentam o estágio subsequente de desfuzzificação, viabilizando o cálculo do ajuste incremental na corrente (ΔI) para manter o aeropêndulo estável no ponto de operação.

4.3 Defuzzificação

Para transformar as conclusões difusas combinadas em uma ação de controle numérica inteligível pelo atuador, aplicou-se o método da Média Ponderada dos *Singletons*.

A expressão matemática que define a variação de corrente final (ΔI) é dada por:

$$\Delta I = \frac{\sum_{i=1}^n \mu_{R_i} \cdot \omega_i}{\sum_{i=1}^n \mu_{R_i}} \quad (5)$$

onde μ_{R_i} representa o grau de ativação da i -ésima regra e ω_i representa o peso (*singleton*) associado ao seu consequente, sendo $n = 9$ o número total de regras da base de conhecimento.

Neste trabalho, os consequentes das regras foram representados por valores *singleton* associados a diferentes níveis de correção da corrente aplicada ao atuador. Dessa forma, a desfuzzificação produz diretamente uma variação de corrente (ΔI), cuja magnitude e sentido dependem da combinação dos graus de ativação das regras difusas.

A corrente ideal calculada (I_{calc}) é obtida pela soma da corrente de equilíbrio (I_{eq}) com a variação de corrente calculada pelo controlador fuzzy, conforme descrito por:

$$I_{calc} = I_{eq} + \Delta I \quad (6)$$

em que I_{eq} corresponde à corrente necessária para manter o aeropêndulo próximo ao ponto de operação desejado, enquanto ΔI representa a correção fornecida pelo controlador em função do erro de posição angular e da sua taxa de variação.

4.4 Mecanismo de Saturação de Atuação

Após a determinação da ação de controle ideal em (6), aplica-se um mecanismo de saturação com o objetivo de restringir a corrente de atuação final (I_{final}) aos limites físicos admissíveis pelo conjunto motor-driver. Essa etapa evita a aplicação de correntes excessivas ao atuador e garante que o sinal de comando permaneça dentro da faixa operacional de segurança definida para o sistema, mapeada por:

$$I_{final} = \begin{cases} 5.0 \text{ A}, & \text{se } I_{calc} > 5.0 \\ I_{calc}, & \text{se } 0.1 \leq I_{calc} \leq 5.0 \\ 0.1 \text{ A}, & \text{se } I_{calc} < 0.1 \end{cases} \quad (7)$$

Os limites definidos em (7) correspondem aos mecanismos de saturação máxima e saturação mínima implementados no *firmware*. A saturação máxima, fixada em 5.0 A, atua como proteção contra sobrecorrentes, preservando a integridade do motor e do controlador VESC.

Por outro lado, a saturação mínima, estabelecida em 0.1 A, impede a interrupção completa do empuxo gerado pela hélice, contribuindo para a manutenção da estabilidade dinâmica do aeropêndulo e reduzindo o risco de colapso ou queda abrupta da haste sob condições de grandes perturbações negativas.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a implementação de um sistema de controle de posição angular para

um aeropêndulo utilizando lógica fuzzy do tipo Mamdani associada a uma corrente de equilíbrio. A proposta foi motivada pelas características não lineares e instáveis do sistema, que dificultam a aplicação de técnicas convencionais de controle com desempenho satisfatório em toda a faixa de operação.

A arquitetura desenvolvida integrou um protótipo mecânico e eletrônico baseado em um microcontrolador ESP32, um controlador VESC, um motor BLDC e um encoder para medição da posição angular. Sobre essa plataforma experimental foi implementado um controlador fuzzy capaz de interpretar o erro angular e sua taxa de variação por meio de regras linguísticas, produzindo ações de controle adequadas para a correção da posição da haste.

A utilização da corrente de equilíbrio permitiu reduzir o esforço exigido da malha fuzzy, concentrando a atuação do controlador na compensação de perturbações e na correção de desvios em torno do ponto de operação. Essa estratégia contribuiu para melhorar a estabilidade do sistema e para tornar a resposta de controle mais suave e consistente diante das não linearidades inerentes ao aeropêndulo.

Os resultados obtidos demonstram que a lógica fuzzy constitui uma alternativa viável para o controle de sistemas dinâmicos complexos, especialmente em aplicações onde a modelagem matemática completa é difícil ou sujeita a incertezas. Além disso, a abordagem adotada apresentou simplicidade de implementação e facilidade de ajuste dos parâmetros de controle por meio da modificação das funções de pertinência e da base de regras.

Como trabalhos futuros, sugere-se a realização de análises quantitativas de desempenho utilizando métricas como tempo de acomodação, sobresinal e erro em regime permanente, bem como a comparação do controlador fuzzy com estratégias clássicas e modernas de controle, tais como PID, controle por espaço de estados e controle adaptativo. Também podem ser investigadas técnicas de otimização automática das funções de pertinência e das regras difusas, visando aprimorar ainda mais o desempenho do sistema.

REFERÊNCIAS

- Barros, S.N. and Lima, R.B.C. (2020). Controlador PID ótimo baseado em PSO aplicado a um aeropêndulo. *Anais do SBA - CBA 2020*, 2(1).
- Cavazzana, E., Denti Filho, J., and de Souza, E.M.R. (2011). Construção de uma plataforma didática para estudo da técnica de controle gain scheduling utilizando um escalonador mecânico de ganhos. *XXXIX Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE)*.
- Job, M.M. and Jose, P.S.H. (2015). Modeling and control of mechatronic aeropendulum. In *IEEE Sponsored 2nd International Conference on Innovations in Information Embedded and Communication Systems (ICIIECS)*. doi: 10.1109/ICIIECS.2015.7193012.
- Ogata, K. (2010). *Engenharia de Controle Moderno*. Pearson Prentice Hall, São Paulo, 5 edition.
- Simões, M.G. and Shaw, I.S. (1999). *Controle e Modelagem Fuzzy*. Editora Blucher, São Paulo, 1 edition.
- Yamanaka, H.F., Bispo, C.A.S., Breganon, R., Ribeiro, F.S.F., Almeida, J.P.L.S., and Alves, U.N.L.T. (2020). Construção e controle seguidor via LQR de um sistema aeropêndulo. *Anais do SBA - CBA 2020*.